圆锥曲线

圆锥曲线的定义

1. 已知点 E 是抛物线 $C: y^2=2px\,(p>0)$ 的对称轴与准线的交点, 点 F 为抛物线 C 的焦点, 点 P 在抛物线 C 上, 在 $\triangle EFP$ 中, 若 $\sin\angle EFP=\mu\cdot\sin\angle FEP$, 则 μ 的最大值为_____.

2. 已知双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 , 过 F_1 作一条渐近线的垂线交双曲线 C 的左支于点 P , 已知 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}=\dfrac{2}{5}$, 则双曲线 C 的渐近线方程为_____.

定义与数形结合

1. 若 F 为椭圆 $C: \dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点, A,B 为 C 上两动点, 则 $\triangle ABF$ 周长的最大值为_____

2. 已知双曲线的方程为 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$, 点 F_1,F_2 是其左右焦点, A 是圆 $x^2+(y-5)^2=4$ 上的一点, 点 M 在双曲线的右支上, 则 $|MF_1|+|MA|$ 的最小值是_____.

3. 已知点 $M\,(20,40)$ 不在抛物线 $C: y^2=2px\,(p>0)$ 上, 抛物线 C 的焦点为 F . 若对于抛物线上的一点 $P, |PM|+|PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

标准方程

1. "$1<k<5$ "是方程"$\dfrac{x^2}{k-1}+\dfrac{y^2}{5-k}=1$ 表示椭圆"的 ····· (　　)

   (A) 必要不充分条件　　(B) 充分不必要条件

   (C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

2. 当实数 k 为何值时, 方程 $\dfrac{x^2}{25-k}+\dfrac{y^2}{9-k}=1$ 表示的曲线是椭圆或双曲线? 并指出它们的共同特征.

3. 求满足下列条件的椭圆的标准方程: 焦距是 6, 且过点 (0,4)

4. 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

   ① 一条渐近线为 $2x-3y=0$, 且过点 $(1,-1)$

   ② 焦点在 x 轴上, 过点 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$, 且离心率为 2

5. 若抛物线 $y=ax^2$ 的焦点到准线的距离为 2 , 则实数 $a=$_____

焦点三角形与等面积法

1. 已知 F_1,F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点, 椭圆的离心率为 $\dfrac{1}{2}$, M 为椭圆上一动点, 则 $\angle F_1MF_2$ 的最大值为_____

2. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点为 F_1 、 F_2 , 点 P 为椭圆上的动点, 当 $\angle F_1PF_2$ 是钝角时, 则 P 的横坐标的范围是_____.

焦点三角形多解

1. 已知点 P 是椭圆 $\frac{y^2}{45}+\frac{x^2}{9}=1$ 上一点，点 F_1 、F_2 是椭圆上、下焦点，ΔF_1PF_2 有一个内角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，则 ΔF_1PF_2 的面积为_____

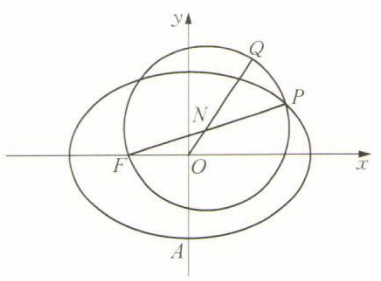
2. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=5, BC=\sqrt{14}$. 已知点 A, B, C 分别为椭圆的上、下、右顶点，以及两个焦点中的三点，求椭圆的离心率_____

焦点三角形中位线

1. 已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 P 在椭圆上，设线段 PF_1 的中点为 M ，且 $|OF_2|=|OM|$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____

2. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的左焦点为 F ，点 P 在双曲线上且在 x 轴上方，若线段 PF 的中点在以 O 为圆心，$|OF|$ 为半径的圆上，则直线 PF 的斜率为_____.

3. 如图，已知 F 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点，A 为椭圆的下顶点，点 P 是椭圆上任意一点，以 PF 为直径作圆 N ，射线 ON 与圆 N 交于点 Q ，则 $|AQ|$ 的取值范围为_____.



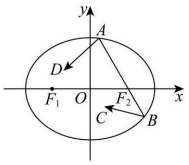
4. 已知 F_1 、F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点，点 P 是椭圆上任意一点，以 PF_1 为直径作圆 N ，直线 ON 与圆 N 交于点 Q (点 Q 不在椭圆内部)，则 $\overrightarrow{QF_1}\cdot\overrightarrow{QF_2}=$ _____

5. 已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2 ，过点 F_1 的直线 l 交 E 的左支于 A, B 两点. 若 $|OB|=|OF_1|$ (O 为坐标原点)，且点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{3}{2}a$ ，则该双曲线的两条渐近线的夹角为_____.

6. 已知 F_1 ，F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左，右焦点，O 为坐标原点，以点 F_2 为圆心且与 C 的渐近线相切的圆与 C 在第一象限交于点 A, B 为 AF_1 的中点，若 $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{BF_2}=0$ ，则 C 的渐近线的斜率为_____

导比例解三角求离心率

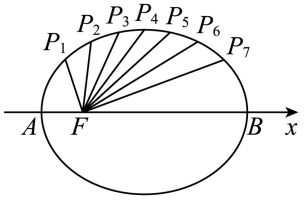
1. 古希腊数学家阿波罗尼奥斯在研究圆锥曲线时发现了椭圆的光学性质：从椭圆的一个焦点射出的光线，经椭圆反射，其反射光线必经过椭圆的另一焦点. 设椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, F_1 、F_2 为其左、右焦点，若从右焦点 F_2 发出的光线经椭圆上的点 A 和点 B 反射后，满足 $AB\perp AD, \cos\angle ABC=\frac{4}{5}$ ，则该椭圆的离心率为_____.



2. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A}\perp\overrightarrow{F_1B},\overrightarrow{F_2A}=-\dfrac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为_____

椭圆的焦半径公式

1. 如图, 把椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等份, 过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1,P_2,P_3,P_4,P_5,P_6,P_7$ 七个点, F 是椭圆的一个焦点, 则 $|P_1F|+|P_2F|+|P_3F|+|P_4F|+|P_5F|+|P_6F|+|P_7F|=$ _____



2. 已知 $\triangle ABC$ 是椭圆 $\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(3>b>0)$ 的内接三角形, F 是椭圆的上焦点, 且原点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心. 求 A,B,C 三点到 F 距离之和为_____

3. 已知 F_1,F_2 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，点 M 在 C 上，则 $\dfrac{1}{|MF_1|}+\dfrac{1}{|MF_2|}$ 的最小值为_____

抛物线的焦半径公式

1. 在抛物线 $y^2=8x$ 上有 A,B,C 三点，F 为其焦点, 且 F 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $|AF|+|BF|+|CF|$ 等于_____

带倾斜角的焦半径公式

α 为锐角、焦点在 x 轴上	椭圆	双曲线（交一支）	双曲线（交两支）	抛物线
长焦半径	$\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$	$\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$	$-\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$	$\dfrac{p}{1-cos\alpha}$
短焦半径	$\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$	$\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$	$\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$	$\dfrac{p}{1+cos\alpha}$
焦点弦长	$\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$	$\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$	$-\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$	$\dfrac{2p}{sin^2\alpha}$

三种曲线性质一致，当且仅当直线和双曲线交两支的时候，$|ecos\alpha|>1$，此时长焦半径（焦点和端点异侧）和焦点弦长需加负号.

1. 抛物线 $C:y=\dfrac{1}{4}x^2$, 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A,B 两点, 若 $3\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{FB}$, 则直线 AB 的倾斜角为 ····· (　　)

(A) 30°　　(B) 60°　　(C) 30° 或 150°　　(D) 60° 或 120°

2. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作一条倾斜角为 α , 长度不超过 8 的弦, 弦所在的直线与圆 $x^2+y^2=\dfrac{3}{4}$ 有公共点, 则 α 的取值范围是_____.

3. 若过点 $A(1,0)$，且与 y 轴的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$ 的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 P、Q 两点，则 $|PQ|=$_____.

4. 已知 F 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点，设直线 AB 过点 F 且与椭圆 C 相交于点 A，B，则 $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=$_____

到坐标轴上点的距离最值

1. 已知点 P 在圆 $x^2+(y-4)^2=1$ 上移动，点 Q 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上移动，$|PQ|$ 的最大值为_____.

2. 过抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 P 作圆 $C:(x-3)^2+y^2=4$ 的两条切线，切点分别为 A,B，则四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____.

到直线的距离

1. 求 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上点 P 到直线 $x+y=10$ 的距离的最大值.

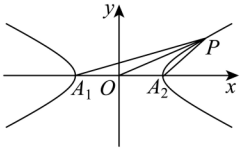
2. 已知 A,B 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的右顶点和上顶点，P 为椭圆 C 上一点，若 $\triangle PAB$ 的面积是 $\sqrt{2}-1$，则 P 点的个数为_____

第三定义

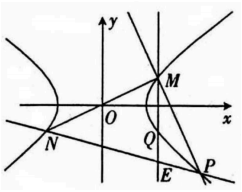
1. 已知 A,B 两点坐标分别为 $(-4,0),(4,0)$，直线 AP,BP 相交于点 $P(x,y)$，且它们的斜率之积是 $-\dfrac{9}{16}$，则代数式 $|3x-4y-24|$ 的最大值为_____

2. 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左顶点为 A，点 P，Q 均在 C 上，且关于 y 轴对称. 若直线 AP,AQ 的斜率之积为 $\dfrac{1}{4}$，则 C 的离心率为_____

3. 如图所示，P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 右支（在第一象限内）上的任意一点，A_1,A_2 分别是左右顶点，O 是坐标原点，直线 PA_1,PO,PA_2 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3，则斜率之积 $k_1k_2k_3$ 的取值范围是_____.



4. 如图所示，已知 M，N 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上关于原点对称的两点，点 M 与点 Q 关于 x 轴对称，Q 为 ME 中点，直线 NE 交双曲线右支于点 P，若 $\angle NMP=\dfrac{\pi}{2}$，则 $e=$_____



公共点的数目

1. 过点 $M(2,4)$ 作直线 l，与抛物线 $y^2=8x$ 只有一个公共点，这样的直线有……（　　）

   (A) 0 条　　(B) 1 条　　(C) 2 条　　(D) 3 条

2. 曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ 是双曲线，过点 $P(1,1)$ 与 C 恰有一个公共点且斜率存在的直线的所有可能斜率之和_____.

3. 已知直线 l 的方程为 $y=kx-1$，双曲线 C 的方程为 $x^2-y^2=1$．若直线 l 与双曲线 C 的右支交于不同的两点，则实数 k 的取值范围是_____

4. 若 P 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线上任意一点，下列正确的是……（　　）

   (A) 存在过点 P 的直线与该双曲线相切

   (B) 不存在过点 P 的直线与该双曲线相切

   (C) 至多存在一条过点 P 的直线与该双曲线相切

   (D) 至多存在一条过点 P 的直线与该双曲线只有一个交点

中点弦

1. 设直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A、B 两点，与圆 $(x-5)^2+y^2=r^2\,(r>0)$ 相切于点 M，且 M 为线段 AB 的中点，若这样的直线 l 恰有 4 条，则 r 的取值范围是_____.

椭圆和双曲线拼接

1. 已知曲线 $C:\dfrac{x|x|}{a^2}-\dfrac{y|y|}{b^2}=1$，下列叙述中错误的是……（　　）

   (A) 垂直于 x 轴的直线与曲线 C 只有一个交点

   (B) 直线 $y=kx+m\,(k,m\in\boldsymbol{R})$ 与曲线 C 最多有三个交点

   (C) 曲线 C 关于直线 $y=-x$ 对称

   (D) 若 $P_1(x_1,y_1)$、$P_2(x_2,y_2)$ 为曲线 C 上任意两点，则有 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}>0$

2. 方程 $\dfrac{x|x|}{16}+\dfrac{y|y|}{9}=-1$ 的曲线即为函数 $y=f(x)$ 的图象，对于函数 $y=f(x)$，有如下结论:①$f(x)$ 在 $\boldsymbol{R}$ 上单调递减；②函数 $F(x)=4f(x)+3x$ 不存在零点；③函数 $y=f(x)$ 的值域是 $\boldsymbol{R}$；④若函数 $g(x)$ 和 $f(x)$ 的图象关于原点对称，则 $y=g(x)$ 由方程 $\dfrac{y|y|}{16}+\dfrac{x|x|}{9}=1$ 确定．其中所有正确的命题序号是……（　　）

   (A) ①③　　(B) ①④　　(C) ①③④　　(D) ①②③

圆锥曲线与重心

1. 设抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，点 A、B、C 在抛物线上，若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$，则 $\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FB}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|=$_____.

2. 已知 A,B,C 是椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上三个不同的点，$\triangle ABC$ 的重心为原点 O，那么 $\triangle ABC$ 的面积是_____.

3. 已知过原点的直线 l 交椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 于 P,Q 两点，椭圆右顶点为 A，$\triangle APQ$ 重心为 G，$|GA|+|GP|+|GQ|$ 的取值范围是_____.

抛物线焦点弦是准线上一点的切点弦

1. 已知点 $M(-1,1)$ 和抛物线 $C: y^2=4x$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB=90^\circ$，则 $k=$_____

2. 过点 $M(-1,m)$ 作抛物线 $C: y^2=2px,(p>0)$ 的两条切线，切点分别为 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，又直线 AB 经过抛物线 C 的焦点 F，那么 $\dfrac{y_1y_2}{k_{MA}k_{MB}}=$_____

3. 已知抛物线 $\Gamma: y^2=8x$ 的焦点为 F，经过 F 的直线 l 与抛物线 Γ 交于 A, B 两点，设 M 在抛物线的准线上，若 $\triangle MAB$ 为等腰直角三角形，则 $|AB|=$_____

圆锥曲线定义识别

1. 已知向量 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是相互垂直的单位向量，$\vec{a}$ 是平面内的向量，若对任意的 $\lambda\in\boldsymbol{R}$，都有 $|\vec{a}+\lambda\vec{e_1}|\geqslant|\vec{a}-\vec{e_2}|$，且存在 λ 使得等号成立，则 $|\vec{e_1}+3\vec{e_2}-\vec{a}|+|\vec{a}-\vec{e_2}|$ 的最小值为_____

2. (2025· 宝山区一模 ·16) 设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 a_n、b_n、c_n，面积为 S_n（n 为正整数). 若 $b_1-c_1=\dfrac{1}{2}a_1$，其中 $c_1>\dfrac{1}{4}a_1, a_{n+1}=a_n, b_{n+1}=c_n+\dfrac{1}{4}a_n, c_{n+1}=b_n+\dfrac{1}{4}a_n$，则 $\cdots\cdots$(　　)

   (A) $\{S_n\}$ 为严格减数列

   (B) $\{S_n\}$ 为严格增数列

   (C) $\{S_{2n-1}\}$ 为严格增数列，$\{S_{2n}\}$ 为严格减数列

   (D) $\{S_{2n-1}\}$ 为严格减数列，$\{S_{2n}\}$ 为严格增数列

3. (2024· 金山区一模 ·12 改) 已知平面向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{c}|=2$，$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\left|\vec{a}-\vec{b}\right|+|\vec{a}|$，且 $\langle\vec{a},\vec{c}\rangle=\dfrac{\pi}{3}$，若有 $\vec{b}=\lambda\vec{a}+(1-\lambda)\vec{c}$，则 $\lambda=$_____.

4. (2025· 宝山区二模 ·12) 空间中有相互垂直的两条异面直线 l_1、l_2，点 A、$B\in l_1$，C、$D\in l_2$，且 $AB=4$，$CD=1$，若 $DA\perp DB$，且 $AC=BC+2$，则二面角 $D-AB-C$ 平面角的余弦值最小为_____.